

P1 – P7

标题 · 作者 · 摘要 · 关键词

中英文汇编

《叙事 · 门户 · 智能体——“叙 · 框 · 境 · 创”工程研究生教学法》

黄正文 教授 · 成都大学环境工程系

二〇二六 初夏

P1 “叙·框·境·创” 四维教学法在研究生工程课程中的应用

以《固体废弃物污染防治技术》为例

作者	谢泽宇 ¹ ，孙清 ² ，黄正文 ^{2*} （*通讯作者）
单位	（1. 西那瓦国际大学 Shinawatra University，泰国；2. 成都大学 建筑与土木工程学院 环境工程系，成都 610106）
摘要	针对工程类研究生课程中案例与情境脱节、分析与直觉脱节、知识与系统思维脱节的问题，提出“叙·框·境·创”四维教学法。该教学法以叙事启蒙触发学习动机，以框架赋能赋予分析工具，以场景淬炼锻造应用能力，以创造致用实现知识转化，形成认知方式的四重进阶。以成都大学《固体废弃物污染防治技术》研究生课程为案例，阐述了四维教学法在八周课程中的实践路径：第1-2周以纪实网络小说《龙栖湾》选段驱动空间错配认知；第3-4周以《青龙湖》选段切入技术错配分析；第5-6周以《杨柳坝与刘家湾》选段深化行为错配理解；第7周以《三多里巷》选段升华人文错配反思；第8周以“五维统一诊断矩阵”实现思维整合。教学实践表明，四维教学法有效解决了工程类研究生课程中的“三脱节”问题，为工科研究生教学改革提供了可迁移的方法论框架。
关键词	四维教学法；工程教育；研究生课程；叙事教学；场景教学；错配-修复框架；固体废弃物

ENGLISH

"Narrative-Framework-Scenario-Creation" Four-Dimensional Teaching Method Applied in Graduate Engineering Courses: A Case Study of "Solid Waste Pollution Prevention and Control Technology"

Authors: XIE Zeyu¹, SUN Qing², HUANG Zhengwen^{2*} (*Corresponding Author)

Affiliations: (1. Shinawatra University, Thailand; 2. Department of Environmental Engineering, College of Architecture and Civil Engineering, Chengdu University, Chengdu 610106, China)

Keywords: four-dimensional teaching method; engineering education; graduate courses; narrative teaching; scenario-based teaching; mismatch-repair framework; solid waste

P2 “教学-学习” 双重数字门户的协同设计与实践

以《固体废弃物污染防治技术》研究生精品课程为例

作者	孙清 ¹ ，谢泽宇 ² ，黄正文 ^{1*} （*通讯作者）
单位	（1. 成都大学 建筑与土木工程学院 环境工程系，成都 610106；2. 西那瓦国际大学 Shinawatra University，泰国）
摘要	针对高校课程网站普遍存在的“教师展示多、学生入口少”的单向设计缺陷，提出“教学-学习”双重数字门户协同架构。该架构由教师教学演示门户（课程概览、章节导航、知识导图、教学团队、互动社区、教师仪表盘）与学生学习子门户（学习园地）两部分组成，两者通过零配置纯静态技术栈（HTML+CSS+JS）实现 GitHub Pages 同步部署。文章以成都大学《固体废弃物污染防治技术》研究生精品课程为案例，阐述了双重门户的设计哲学（教管分离、以学为中心、零配置部署）、信息架构（三折叠导览、八周学习计划网格、四段式学习页）与协同机制（教师端产出→学生端消费的双向信息映射）。研究提出，从“单一教师门户”到“教-学双门户”的架构跃迁，是课程网站从“展示教学材料”到“支撑学习过程”的范式转换的关键一步。

关键词	数字门户；学习子门户；课程网站；以学为中心；零配置；研究生课程；双重架构
-----	--------------------------------------

ENGLISH

Dual Digital Portals for "Teaching-Learning" Synergy: Design and Practice — A Case Study of the Graduate Course "Solid Waste Pollution Prevention and Control Technology"

Authors: SUN Qing¹, XIE Zeyu², HUANG Zhengwen^{1*} (*Corresponding Author)
Affiliations: (1. Department of Environmental Engineering, College of Architecture and Civil Engineering, Chengdu University, Chengdu 610106, China; 2. Shinawatra University, Thailand)
Keywords: digital portal; learning sub-portal; course website; learning-centeredness; zero-configuration; graduate course; dual architecture

P3 AI Agent 协同体系在研究生教学中的角色重塑——从“教”到“伴学”的双向映射

以《固体废弃物污染防治技术》课程为例

作者	王鸿斌 ¹ ，谢泽宇 ² ，黄正文 ^{1*} (*通讯作者)
单位	(1. 成都大学 建筑与土木工程学院 环境工程系，成都 610106; 2. 西那瓦国际大学 Shinawatra University, 泰国)
摘要	人工智能赋能教育正从单点工具（查资料、写摘要、做 PPT）向协同化的 Agent 体系演进。然而，当前的 AI 教育工具多服务于“教”——辅助教师备课、出题、批改——而面向“学”的 Agent 设计尚未得到系统性的关注。本文以成都大学研究生课程《固体废弃物污染防治技术》的 9-Agent 协同教学体系为案例，系统阐述 Agent 从“教”到“伴学”的角色重塑方法论。该体系在教师端定义了 9 个 Agent 的协同工作流——从素材归档（Agent-1）到教学文档生成（Agent-2）、PPT 与讲稿设计（Agent-3）、作业与课设（Agent-4）、教研教改（Agent-5），再到领域特色 Agent——故事化案例拆解（Agent-S）、场景沉浸设计（Agent-I）与学术品牌建设（Agent-B），全部产出经 Agent-0 终审。本文提出“教师→学生”双向角色映射方法论：教师端的 9 个 Agent 通过“镜像而非简化”“服务对象翻转”“角色自主重定义”三条原则，在学生端被重塑为 9 个伴学 Agent，形成从“教”到“伴学”的完整映射链。
关键词	AI Agent；协同教学；角色重塑；学伴系统；研究生课程；智能教学助手

ENGLISH

AI Agent Collaborative System in the Role Reconfiguration of Graduate Teaching: From "Teaching" to "Learning Companion" Dual Mapping — A Case Study of "Solid Waste Pollution Prevention and Control Technology"

Authors: WANG Hongbin¹, XIE Zeyu², HUANG Zhengwen^{1*} (*Corresponding Author)
Affiliations: (1. Department of Environmental Engineering, College of Architecture and Civil Engineering, Chengdu University, Chengdu 610106, China; 2. Shinawatra University, Thailand)
Keywords: AI Agent; collaborative teaching; role reconfiguration; learning companion system; graduate course; intelligent teaching assistant

P4 纪实小说云驱动——工程案例教学的故事化重构路径

以《固体废弃物污染防治技术》研究生课程为例

作者	谢泽宇 ¹ ，王鸿斌 ² ，黄正文 ^{2*} （*通讯作者）
单位	（1. 西那瓦国际大学 Shinawatra University，泰国；2. 成都大学 建筑与土木工程学院 环境工程系，成都 610106）
摘要	工程案例教学的经典困境是“干案例”——案例被压缩为项目背景（“某市日产垃圾 X 吨”）+ 技术参数（“拟建焚烧厂 Y 吨/日”）+ 决策结论（“经论证采用 Z 工艺”），学生读到的是一份经过高度抽象和事后加工的“无菌报告”，而非一个有温度、有张力、有多维冲突的工程现场。本文以成都大学研究生课程《固体废弃物污染防治技术》的教学实践为案例，提出“纪实小说云驱动”的工程案例故事化重构路径。该路径以黄正文教授已公开发布的七部纪实网络小说为叙事素材云（素材母库 S001-S021，凡 21 条教学选段），通过“五段叙事拆解法”（背景→冲突→决策→结局→启示）将真实固废管理事件转化为标准化的教学案例。文章系统论述了纪实小说作为教学素材的四个独特优势（版权清晰、叙事深度、可控取材、持续更新），并以 Agent-S 协同拆解流程展示了 AI 辅助下的案例库扩展机制。该方法为工程教育的案例教学提供了一条成本可控、版权合规、可持续迭代的新路径。
关键词	案例教学；纪实小说；故事化教学；五段叙事；工程教育；研究生课程

ENGLISH

Documentary Network Novel Cloud-Driven Narrative Reconstruction Pathway for Engineering Case Teaching — A Case Study of "Solid Waste Pollution Prevention and Control Technology"

Authors: XIE Zeyu¹, WANG Hongbin², HUANG Zhengwen^{2*} (*Corresponding Author)

Affiliations: (1. Shinawatra University, Thailand; 2. Department of Environmental Engineering, College of Architecture and Civil Engineering, Chengdu University, Chengdu 610106, China)

Keywords: case teaching; documentary novel; story-based teaching; five-stage narrative analysis; engineering education; graduate course

P5 基于 OBE 理念的“五维错配-修复”框架教学设计——以《固体废弃物污染防治技术》为例

作者	谢泽宇 ¹ ，曾丽 ² ，黄正文 ^{2*} （*通讯作者）
单位	（1. 西那瓦国际大学 Shinawatra University，泰国；2. 成都大学 建筑与土木工程学院 环境工程系，成都 610106）
摘要	成果导向教育（OBE）理念要求课程设计从“教师教了什么”转向“学生能做什么”，但如何将抽象的课程目标转化为具体的、可操作的、逐周递进的教学活动序列，是工程教育领域长期未解的“最后一公里”问题。本文以成都大学研究生课程《固体废弃物污染防治技术》为案例，系统阐述“五维错配-修复”框架的学理建构与教学设计应用。该框架以“错配”为核心概念，构建了空间错配五维、选址正义性四维、技术错配三型、垃圾时间三维、行为错配四因、EPR 错配三源、人文错配三维七个独立子框架，覆盖空间、技术、行为、人文四个认知领域，时间维度贯穿其中。子框架以递进逻辑（空间→技术→行为→人文）组织为认知加工深度逐层升高的教学序列。顶层“五维统一诊断矩阵”（空间×技术×行为×人文×时间）为学生提供了一个系统诊断固废问题的综合工具。文章构建了 OBE 课程目标-五维框架-八周教学内容之间的完整映射矩阵，论证了该框架作为 Bloom 分类学与具体工程教学内容之间的“中间层”桥梁功能。

关键词	OBE；教学设计；错配-修复框架；五维矩阵；工程教育；研究生课程
-----	----------------------------------

ENGLISH

OBE-Driven Instructional Design Based on the Five-Dimensional Mismatch-Repair Framework: A Case Study of "Solid Waste Pollution Prevention and Control Technology"

Authors: XIE Zeyu¹, ZENG Li², HUANG Zhengwen^{2*} (*Corresponding Author)
Affiliations: (1. Shinawatra University, Thailand; 2. Department of Environmental Engineering, College of Architecture and Civil Engineering, Chengdu University, Chengdu 610106, China)
Keywords: OBE; instructional design; mismatch-repair framework; five-dimensional matrix; engineering education; graduate course

P6 从“学”到“研”——研究生学习子门户的设计理念与可用性分析

以《固体废弃物污染防治技术》精品课程为例

作者	谢泽宇 ¹ ，王静 ² ，黄正文 ^{2*} (*通讯作者)
单位	(1. 西那瓦国际大学 Shinawatra University, 泰国; 2. 成都大学 建筑与土木工程学院 环境工程系, 成都 610106)
摘要	研究生课程网站长期沿袭“教师展示型”设计范式——按教学周次排列讲义、按章节组织课件——缺乏从学生视角出发的学习导航设计。本文以成都大学《固体废弃物污染防治技术》研究生精品课程的学习子门户（“学习园地”）为案例，系统阐述“以学为中心”的学习子门户设计理念与实现路径。学习园地采用三大设计原则——内容针对性（每周学习页严格对标当周教学内容）、视角回应式（从研究生“如何学”的角度重组信息架构，非教师“如何教”的镜像搬运）、零配置部署（纯静态 HTML/CSS/JS, localStorage 进度追踪, GitHub Pages 推送即用）。文章详细分析了四大核心功能模块——折叠导览、八周学习计划与进度追踪、四段式每周学习页（预习→学习→作业→AI 赋能）、AI 助学团队——的设计逻辑与实现方式，并基于学习行为数据和可用性评估，论证了“以学为中心”的子门户设计对研究生自主学习行为的正向影响。
关键词	学习子门户；以学为中心；研究生课程；零配置；进度追踪；学习导航

ENGLISH

From "Learning" to "Researching": Design Philosophy and Usability Analysis of a Graduate Learning Sub-Portal — A Case Study of the "Solid Waste Pollution Prevention and Control Technology" Course

Authors: XIE Zeyu¹, WANG Jing², HUANG Zhengwen^{2*} (*Corresponding Author)
Affiliations: (1. Shinawatra University, Thailand; 2. Department of Environmental Engineering, College of Architecture and Civil Engineering, Chengdu University, Chengdu 610106, China)
Keywords: learning sub-portal; learning-centeredness; graduate course; zero-configuration; progress tracking; learning navigation

P7 工程研究生课程思政的双线叙事路径——“好好学习 天天向上”与“绿水青山=金山银山”的协同育人实践

以《固体废弃物污染防治技术》课程为例

作者	徐青 ¹ ，谢泽宇 ² ，黄正文 ^{1*} （*通讯作者）
单位	（1. 成都大学 建筑与土木工程学院 环境工程系，成都 610106；2. 西那瓦国际大学 Shinawatra University，泰国）
摘要	工程类研究生课程思政长期面临“两张皮”困境——思政元素以口号形式罗列于教学大纲中，与专业教学内容缺乏有机融合。本文以成都大学研究生课程《固体废弃物污染防治技术》为案例，提出“双线叙事思政”路径：一条线是“好好学习 天天向上”承载的学习思政——从学术诚实、持之以恒、主动检验到终身学习的治学态度养成；另一条线是“绿水青山=金山银山”承载的生态思政——从空间正义、技术伦理、制度公平到承认正义的价值觉醒。两条线既独立运行又深度协同：学习思政提供“如何学”的方法论支撑，生态思政赋予“为何学”的价值方向。文章以八周教学实践为顺序，逐周展示了思政元素在叙事素材（纪实小说 S001-S021）、分析框架（错配-修复体系）、场景模拟（模拟法庭/听证会）和创造产出（三轨制结课设计）中的“非标签化”嵌入方式，并提出“看不见的思政”原则——思政元素嵌入故事、框架和场景之中，学生被故事打动而非被口号教育。
关键词	课程思政；学习思政；生态思政；双线叙事；工程伦理；研究生课程；纪实小说

ENGLISH

A Dual-Narrative Pathway for Ideological-Political Education in Graduate Engineering Courses: Synergistic Practice of "Study Hard and Make Progress Every Day" and "Clear Waters and Green Mountains Are Mountains of Gold and Silver" — A Case Study of "Solid Waste Pollution Prevention and Control Technology"

Authors: XU Qing¹, XIE Zeyu², HUANG Zhengwen^{1*} (*Corresponding Author)

Affiliations: (1. Department of Environmental Engineering, College of Architecture and Civil Engineering, Chengdu University, Chengdu 610106, China; 2. Shinawatra University, Thailand)

Keywords: curriculum ideology and politics; learning ideology and politics; ecological ideology and politics; dual-narrative; engineering ethics; graduate course; documentary novel